Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · LÍMITES DE SUMAS CON EL TFC

¿Cuánto vale $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+i}$?

A) 1

B) $\frac{1}{2}$

C) ∞

D) $\ln 2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$\frac{1}{n+i}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+i/n}$.

2 Integral

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x}.$$

3 TFC

$\ln 2-\ln 1=\ln 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma cada término como $\frac{1}{n}$.

B) Toma cada término como $\frac{1}{2n}$.

C) La suma tiene n términos cada vez más chicos: converge.

Idea clave. Factoriza 1/n para descubrir la suma de Riemann.